

Задача 1

Проверить, являются ли следующие отображения $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ линейными:

а) $\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_2, x_1 + x_3, 5x_4 - x_1)$

Решение:

Проверим свойства линейности:

(а) Аддитивность:

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= (u_2 + v_2, (u_1 + v_1) + (u_3 + v_3), 5(u_4 + v_4) - (u_1 + v_1)) \\ &= (u_2, u_1 + u_3, 5u_4 - u_1) + (v_2, v_1 + v_3, 5v_4 - v_1) \\ &= \varphi(\mathbf{u}) + \varphi(\mathbf{v})\end{aligned}$$

(б) Однородность:

$$\varphi(k\mathbf{u}) = (ku_2, ku_1 + ku_3, 5ku_4 - ku_1) = k(u_2, u_1 + u_3, 5u_4 - u_1) = k\varphi(\mathbf{u})$$

Отображение линейное. Найдем его матрицу в стандартном базисе:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

б) $\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_2^3, x_3^2, x_4)^7$

Решение:

Отображение содержит нелинейные операции (x_2^3 и x_3^2), поэтому не является линейным. Например:

$$\varphi(2, 0, 0, 0) = (2, 0, 0, 0)^7 \neq 2\varphi(1, 0, 0, 0)$$

Ответ: а) Да, матрица приведена выше; б) Нет.

Задача 2

Привести квадратичную форму к диагональному виду:

$$f(x_1, \dots, x_6) = 2x_1x_6 + 3x_2x_5 + 2x_3x_4 + 5x_6^2$$

Решение:

1. Выделим полный квадрат для x_1 и x_6 :

$$2x_1x_6 + 5x_6^2 = \left(\frac{\sqrt{5}}{5}x_1 + \sqrt{5}x_6 \right)^2 - \frac{1}{5}x_1^2$$

2. Сделаем замену переменных:

$$y_1 = \frac{\sqrt{5}}{5}x_1 + \sqrt{5}x_6, \quad y_2 = x_1, \quad y_3 = \frac{x_2 + x_5}{\sqrt{2}}, \quad y_4 = \frac{x_2 - x_5}{\sqrt{2}}, \quad y_5 = \frac{x_3 + x_4}{\sqrt{2}}, \quad y_6 = \frac{x_3 - x_4}{\sqrt{2}}$$

3. Преобразуем оставшиеся слагаемые:

$$3x_2x_5 = \frac{3}{2}(y_3^2 - y_4^2), \quad 2x_3x_4 = \frac{2}{2}(y_5^2 - y_6^2) = y_5^2 - y_6^2$$

4. Итоговый диагональный вид:

$$f(y_1, \dots, y_6) = y_1^2 - \frac{1}{5}y_2^2 + 3y_3^2 - 3y_4^2 + 2y_5^2 - 2y_6^2$$

Ответ: $f(y_1, \dots, y_6) = y_1^2 - \frac{1}{5}y_2^2 + 3y_3^2 - 3y_4^2 + 2y_5^2 - 2y_6^2$.

Задача 3

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис V . При каких $n \in \mathbb{N}$ система $e_1 + e_2, e_2 + e_3, \dots, e_n + e_1$ — тоже базис?

Решение:

1. Матрица перехода C от старого базиса к новому:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

2. Вычислим определитель:

$$\det C = 1 + (-1)^{n+1}$$

3. Система будет базисом, когда $\det C \neq 0$, то есть при нечётных n .

Ответ: При нечётных n .

Задача 4

Пусть W — аффинное, но не линейное подпространство V , $e_1, \dots, e_n \in W$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ и $\sum \alpha_i e_i \in W$. Доказать, что $\sum \alpha_i = 1$.

Доказательство:

1. Так как W аффинное, представим $e_i = a + p_i$, где $a \in W$, $p_i \in V_0$ (направляющее пространство).

2. Тогда:

$$\sum \alpha_i e_i = a \sum \alpha_i + \sum \alpha_i p_i \in W$$

3. Поскольку W не является линейным подпространством, необходимо $\sum \alpha_i = 1$, иначе $\sum \alpha_i p_i$ должен принадлежать V_0 , что приводит к противоречию.

Ответ: Доказано, что $\sum \alpha_i = 1$.

Задача 5

Даны матрицы $A \in M_{m,n}(K)$, $B, C \in M_{n,m}(K)$, причём $AB = E_m$ и $CA = E_n$. Доказать, что $n = m$.

Доказательство:

1. Из $AB = E_m$ следует, что $\text{rk}(A) \geq m$ (так как $\text{rk}(AB) \leq \min(\text{rk}(A), \text{rk}(B))$ и $\text{rk}(E_m) = m$).

2. Из $CA = E_n$ следует, что $\text{rk}(A) \geq n$.

3. Но $A \in M_{m,n}$, поэтому $\text{rk}(A) \leq \min(m, n)$.

4. Из пунктов 1-3 следует, что $m \leq n$ и $n \leq m$, значит $m = n$.

Ответ: $n = m$.

Задача 6

Доказать, что для обратимой матрицы $A \in M_n(K)$ выполняется $\chi_A A^T = \chi_{A^T} A$.

Доказательство:

1. Характеристический многочлен:

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A)$$

2. Для транспонированной матрицы:

$$\chi_{A^T}(\lambda) = \det(\lambda E - A^T) = \det(\lambda E - A)^T = \det(\lambda E - A) = \chi_A(\lambda)$$

3. Таким образом, $\chi_A A^T = \chi_{A^T} A$, так как $\chi_A = \chi_{A^T}$.

Ответ: Доказано.

Задача 7

Пусть $\dim V = n$, $x \in V$ и $\varphi \in \text{End}(V)$ таковы, что векторы $\varphi(x), \varphi^2(x), \dots, \varphi^n(x)$ линейно независимы. Доказать, что φ обратим.

Доказательство:

1. Векторы $\varphi(x), \dots, \varphi^n(x)$ образуют базис V , так как их n штук и они линейно независимы.

2. Оператор φ переводит базис V (например, $\varphi(x), \dots, \varphi^{n-1}(x), x$) в линейно независимую систему $(\varphi(x), \dots, \varphi^n(x))$.

3. Следовательно, φ инъективен, а так как $\dim V < \infty$, то и биективен, значит обратим.

Ответ: φ обратим.